

分类号_____

论文选题类型_____

U D C _____

编号_____

華中師範大學

本科毕业论文（设计）

导数在高中数学解题中的应用

学 院	数学与统计学学院
专 业	数学与应用数学（师范）
年 级	2018 级
学生姓名	杨宇婷
学 号	2018213786
指导教师	王春花 副教授

二〇二二年四月

学位论文原创性声明

学位论文作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

内容摘要	1
关键词	1
Title	1
Abstract	1
Keywords	1
1 引论	2
1.1 选题的研究现状	2
1.2 研究意义	2
2 高中导数的基本内容及要求	2
2.1 导数的课程教学目标	2
2.2 导数的概念及其几何意义	3
2.3 求导公式及法则	4
2.4 函数性质的导数分析	5
3 导数在高中数学常规题中的应用	6
3.1 研究函数的部分性质	6
3.2 利用导数的几何意义解题	7
3.3 导数在不等式恒成立问题中的应用	9
3.4 导数在函数零点问题中的应用	10
3.5 导数在函数存在性问题中的应用	11
4 导数在高中数学最优化问题中的应用	12
4.1 最大利润问题	12
4.2 用料最省问题	13
4.3 追击用时最少问题	13
5 研究结论与建议	14
5.1 导数解题策略总结	14

5.2 研究建议	15
参考文献	16

内容摘要: 由于其具有丰富的知识背景和意义以及在高中数学解题中的广泛使用, 导数成为了高中数学大题的又一创新点. 又因为导数在高中数学阶段与函数、几何等内容都有交织, 因此在知识的深度和广度上, 它都是一个很好的数学解题工具. 本文研究的主要目的是希望学生能在理解导数的基本概念和基础解题方法后拓宽、深化导数在高中数学中的综合应用, 提高运用导数解决难题的能力, 进而更好地为未来的数学学习打下基础. 最后, 基于本研究的发现, 对高中导数的解题应用提供一些教学建议.

关键词: 高中导数 解题应用 数学教育

Title: The Application of Derivative in Solving Mathematical Problems in Senior High School

Abstract: Due to its extensive use of knowledge background and significance and wide use in high school mathematics solutions, the derivative has become another new point in high school mathematics. Also, because the derivatives are intertwined in high school mathematics stages and functions, geometric and other content are interleaving, so it is a good mathematical solution tool in the depth and breadth of knowledge. The main purpose of this paper is to hope that students can broaden and deepen the comprehensive application of derivative in senior high school mathematics after understanding the basic concepts and basic problem-solving methods of derivatives, improving the ability to use derivative to solve problems, and then better lay a foundation for future mathematics learning. Finally, based on this study, some teaching suggestions are provided for the problem-solving application of derivative in senior high school.

Keywords: High school derivative Problem solving application Mathematics Education

1 引论

1.1 选题的研究现状

大多数国家的高中数学课程都有关于导数的内容. 例如在入学率低的德国、法国、英国、俄罗斯等, 导数是必修课, 而在入学率高的美国和日本, 导数则是选修课. 中国是一个人口多而入学率低的国家, 每年大概有一半的高中生升入大学, 但我国高中教授的导数内容与其他国家相比差异较大.

在导数教育方面, 我国强调实用性和快捷性教育, 防止忽视导数的数学思想价值和表达形式, 避免无用的形式化练习.

1.2 研究意义

导数作为高中数学的一部分内容在不同学习阶段的内涵和外延是不同的, 不同教材对导数的概念教学及其导数的教学设置和教学要求是不同的.

学生应着眼于用导数的工具性及其思想方法来解决数学学习中以及生活中的相关问题, 即导数在研究曲线的切线方面和函数的若干性质以及生活中优化问题方面提供捷径, 因此导数在高中数学中越来越凸现其重要性.

课本选修 2 中, 函数的一些性质 (如单调性、极值、最值等等) 都是用求导法研究的, 但是, 在平常的解题中, 学生们还是会下意识地选择最麻烦的方式来解决. 本文的目的就在于使学生真正学会利用导数作为解题工具为高中数学大题服务, 并锻炼学生的逻辑思维和解题能力, 为未来接受高等教育作准备.

2 高中导数的基本内容及要求

2.1 导数的课程教学目标

- (1) 理解导数的物理意义和几何意义, 并严格定义导数的概念.
- (2) 了解复合函数的求导公式.
- (3) 学习如何使用几何方法来解释一个点为极值点的必要条件和充分条件, 并用求导法来探讨函数的极值.
- (4) 学会借助导数求闭区间上多项式函数的最值等等^[1].

2.2 导数的概念及其几何意义

教材”导数的概念“这一节研究了两类变化率问题：一类是物理学中的问题，涉及平均速度和瞬时速度；另一类是几何学中的问题，涉及割线斜率和切线斜率．这两类问题都采用了由平均的变化率趋向瞬时的变化率的数学思想方法，下面我们采用这个思想方法研究更一般的问题^[2]．

对于函数 $y = f(x)$ ，设自变量 x 从 x_0 变化到 $x_0 + \Delta x$ ，相应地，函数值 y 就从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x_0 + \Delta x)$ ．这时， x 的变化量为 Δx ， y 的变化量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ^[2]

我们把比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，即 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 叫做函数 $y = f(x)$ 从 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 的平均变化率．如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 无穷接近于一个确定的值，即 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限，则称 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导，并把这个确定的值叫做 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数，记作

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

2.2.1 导数概念教学分析

教科书把导数概念的构建分为两个步骤：一是确定瞬时变化率的含义，二是将其一般化，并给出导数的精确定义．这个过程蕴含了逼近的数学思想和利用已知探究法．因此，在课堂上，教师要注重对数学思维方式的渗透与指导．

在教材中，导数的定义和对导数概念的理解，都是建立在瞬间速度这一特定的物理模型上，教学的关键是让学生理解整个过程中使用的方法以及明确瞬时速度的含义；然后是推广到一般的情形，包括思想、方法的迁移．老师还可以在教学中增加一些关于变化率的问题，通过大量的例子，帮助学生推断出它们的共性，并意识到导数可以用来描述一切的瞬时变化率^[3]．

2.2.2 导数的几何意义

我们已经知道在 $x = x_0$ 时，函数 $y = f(x)$ 的瞬时变化率反映了函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 邻近的变化，所以 $f'(x)$ 的几何意义又是怎样的呢？

与问题 2 中抛物线切线、割线的关系相似，图 1 中割线 P_0P 的斜率也比较接近于

$$k = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

记 $\Delta x = x - x_0$ ，当点 P 沿着曲线 $y = f(x)$ 无限趋近于点 P_0 时，即 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， k 无限趋近于函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数．因此函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数



图 1: 导数的几何意义

$f'(x_0)$ 就是切线 $P_0 T$ 的斜率 k_0 , 即[2]

$$k_0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x).$$

这就是导数的几何意义 ➡ 去掉标注

2.3 求导公式及法则

2.3.1 基本初等函数的导数公式

1. 若 $f'(x) = c$ (c 为常数), 则 $f'(x) = 0$;
2. 若 $f(x) = x^c$ ($c \in \mathbb{Q}$, 且 $c \neq 0$), 则 $f'(x) = cx^{c-1}$;
3. 若 $f(x) = \sin x$, 则 $f'(x) = \cos x$;
4. 若 $f(x) = \cos x$, 则 $f'(x) = -\sin x$;
5. 若 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 则 $f'(x) = a^x \ln a$; 特别地, 若 $f(x) = e^x$, 则 $f'(x) = e^x$;
6. 若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 则 $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$; 特别地, 若 $f(x) = \ln x$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x}$.

2.3.2 函数的和差积商的导数公式

一般地, 对于两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的和 (或差) 的导数, 我们有如下法则:

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x) .$$

另外, 对于函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的乘积 (或商) 的导数, 我们有如下法则:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$
$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0)$$

2.3.3 复合函数的导数公式

一般地, 对于函数 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 复合而成的函数 $y = f(g(x))$, 它的导数与函数 $y = f(u)$, $u = g(x)$ 的导数间的关系为 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$. 即 y 对 x 的导数等于 y 对 u 的导数与 u 对 x 的导数的乘积^[2].

2.4 函数性质的导数分析

2.4.1 导数与函数的单调性

通常,

(1) 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内大于 0, 则曲线 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上每一点处的切线斜率都大于 0, 且该曲线处于上升状态, 故 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上是增函数.

(2) 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内小于 0, 则曲线 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上每一点处的切线斜率都小于 0, 曲线处于下降状态, 故 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上是减函数.

2.4.2 导数与函数的极值、最值

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 且 $x_0 \in D$, 如果对 x_0 附近的任意 x , 都有^[4]把4改成5

(1) $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极大值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值;

(2) $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极小值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

显然, 极大值点就是在其附近函数值最大的点, 极小值点就是在其附近函数值最小的点.

通常, 若 x_0 是 $y = f(x)$ 的极值点, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则必有 $f'(x_0) = 0$.^[5]

3 导数在高中数学常规题中的应用

3.1 研究函数的部分性质

例 3.1

$$f(x) = (x^2 + ax + b)e^x (x \in \mathbb{R})$$

(1) 若 $a = 2, b = -2$, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 有 $x = 1$ 为 $f(x)$ 一极值点. 试求出 a 关于 b 的关系式 (用 a 表示 b), 并确定 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 在 (2) 的条件下, 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = (a^2 + 14)e^{x+4}$, 若存在 $x_1, x_2 \in [0, 4]$ 使得 $|f(x_1) - g(x_2)| < 1$ 成立, 求 a 的取值范围.

分析 (1) 属于比较基础的求导再求极值的问题, 先将条件给定的 a 和 b 值代入函数 $f(x)$ 求出导函数 $f'(x)$, 然后令 $f'(x) = 0$ 求实根, 接着判断实根是否是极值点, 然后判断是否有极大值点和极小值点, 最后求出相应的极大值和极小值;

(2) 由 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点可知 $f'(1) = 0$ 接着列方程可求出 a 关于 b 的关系式; 求 $f(x)$ 的单调区间要先求出令 $f'(x) = 0$ 的根 1 和 $-3 - a$ (这里需要注意因为 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极值点所以 $-3 - a \neq 1$) 即 $a \neq -4$, 接着讨论当 $a > -4$ 和 $a < -4$ 时 $f(x)$ 的单调性;

(3) 由 (2) 知: 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调递减, 在区间 $(1, 4)$ 上单调递增, 因此 $f(x)$ 的最小值在 $x = 1$ 处取到, 而 $f(x)$ 的最大值则是判断 $f(0)$ 和 $f(4)$ 哪个值更大. 又因为 $a > 0$ 且 $y = e^x$ 是增函数, 所以 $g(x)$ 在 $[0, 4]$ 上单调递增, 故最值在端点取到. 若想存在 $x_1, x_2 \in [0, 4]$ 使得 $|f(x_1) - g(x_2)| < 1$ 成立, 只需 $g_{\min} - f_{\max} < 1$ 成立即可.

解析:

(1)

$$f'(x) = (2x + a)e^x + (x^2 + ax + b)e^x = [x^2 + (2 + a)x + (a + b)]e^x.$$

当 $a = 2, b = -2$ 时, $f(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$ 则 $f'(x) = (x^2 + 4x)e^x$. 令 $f'(x) = 0$ 得 $(x^2 + 4x)e^x = 0, \because e^x \neq 0, \therefore x^2 + 4x = 0$, 解得 $x_1 = -4, x_2 = 0$. $\therefore$ 当 $x \in (-\infty, -4)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (-4, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$. $\therefore$ 当 $x = -4$ 时, 函数 $f(x)$ 有极大值, $f(x)_{\text{极大}} = \frac{6}{e^4}$, 当 $x = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 有极小值, $f(x)_{\text{极小}} = -2$.

(2) 由 (1) 知 $f'(x) = [x^2 + (2+a)x + (a+b)]e^x$. $\because x=1$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点, $\therefore f'(1) = 0$ 即 $e[1 + (2+a) + (a+b)] = 0$, 解得 $b = -3 - 2a$ 则

$$f'(x) = e^x [x^2 + (2+a)x + (-3-a)] = e^x(x-1)[x + (3+a)].$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = 1$ 或 $x_2 = -3 - a$. $\because x=1$ 是极值点, $\therefore -3 - a \neq 1$, 即 $a \neq -4$, 当 $-3 - a > 1$ 即 $a < -4$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x \in (-3 - a, +\infty)$ 或 $x \in (-\infty, 1)$ 由 $f'(x) < 0$ 得 $x \in (1, -3 - a)$ 当 $-3 - a < 1$ 即 $a > -4$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x \in (1, +\infty)$ 或 $x \in (-\infty, -3 - a)$ 由 $f'(x) < 0$ 得 $x \in (-3 - a, 1)$.

综上所述:

- 1) 当 $a < -4$ 时, 单调递增区间为 $(-\infty, 1)$ 和 $(-3 - a, +\infty)$, 递减区间为 $(1, -3 - a)$;
- 2) 当 $a > -4$ 时, 单调递增区间为 $(-\infty, -3 - a)$ 和 $(1, +\infty)$, 递减区间为 $(-3 - a, 1)$.

(3) 由 (2) 知: 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调递减, 在区间 $(1, 4)$ 上单调递增, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上的最小值为 $f(1) = -(a+2)e$ 又 $\because f(0) = be^x = -(2a+3) < 0, f(4) = (2a+13)e^4 > 0$, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上的值域是 $[-(a+2)e, (2a+13)e^4]$, 又 $g(x) = (a^2+14)e^{x+4}$ 在区间 $[0, 4]$ 上是增函数且它在区间 $[0, 4]$ 上的值域是 $[(a^2+14)e^4, (a^2+14)e^8]$. $\because (a^2+14)e^4 - (2a+13)e^4 = (a^2-2a+1)e^4 = (a-1)^2e^4 \geq 0 \therefore$ 存在 $x_1, x_2 \in [0, 4]$ 使得 $|f(x_1) - g(x_2)| < 1$ 成立只须

$$\begin{aligned} (a^2+14)e^4 - (2a+13)e^4 < 1 &\Rightarrow (a-1)^2e^4 < 1 \\ &\Rightarrow (a-1)^2 < \frac{1}{e^4} \Rightarrow 1 - \frac{1}{e^2} < a < 1 + \frac{1}{e^2}. \quad \square \end{aligned}$$

反思 此类问题考查含参函数 $f(x)$ 单调性分析, 重难点在于对参数的合理分类及各分类下导函数的符号研究. 如果 $f'(x) = 0$ 解出来的实根中含有参数的话, 需要讨论 $f(x)$ 的定义域内是否包含该实根.

3.2 利用导数的几何意义解题

例 3.2 [6] 已知函数 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 4$.

- (1) 求曲线 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程;
- (2) 求经过点 $A(2, -2)$ 的曲线 $f(x)$ 的切线方程;
- (3) 若直线 $y = kx - 4$ 与曲线 $f(x)$ 相切, 求 k 的值.

分析 (1) 题目里“求曲线在 $x = 1$ 处的切线方程”意味着所求直线与曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处相切, 则由导数的几何意义可知, 所求切线方程的斜率就是函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的导数, 再把 $x = 1$ 代入 $f(x)$ 求出切点纵坐标, 用点斜式即可表示出切线方程;

(2) 求经过点 $A(2, -2)$ 的曲线 $f(x)$ 的切线方程, 需要注意点 $A(2, -2)$ 是否在曲线上, 是否为切点, 经验证 $A(2, -2)$ 在曲线 $f(x)$ 上, 设切点 $(x_0, x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4)$, 再对 $f(x)$ 求导, 表示出斜率, 再用点斜式方程表示切线 (含 x_0), 而后利用切点既在切线上又在曲线上列出方程求出切点坐标, 然后就可以求出切线方程了;

(3) 已知直线 $y = kx - 4$ 与曲线 $f(x)$ 相切, 可先设切点 (x_0, y_0) , 又因为直线 $y = kx - 4$ 的斜率 k 可用曲线 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 来表示, 接着联立方程可求出切点进而求出斜率 k 值.

解析:

(1) 因为 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 4$, 所以 $f'(x) = 3x^2 - 8x + 5$, 所以 $f'(1) = 0$, 又因为 $f(1) = -2$, 所以曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y - (-2) = 0 \times (x - 1)$, 即 $y = -2$.

(2) 设切点坐标为 $(x_0, x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4)$, $f'(x) = 3x_0^2 - 8x_0 + 5$, 则切线方程为 $y - (-2) = (3x_0^2 - 8x_0 + 5)(x - 2)$, 又因为切线过 $(x_0, x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4)$ 点, 则 $x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 2 = (3x_0^2 - 8x_0 + 5)(x_0 - 2)$, 整理得 $(x_0 - 2)^2(x_0 - 1) = 0$ 解得 $x_0 = 2$, 或 $x_0 = 1$, 当 $x_0 = 2$ 时, 切线方程为 $x - y - 4 = 0$; 当 $x_0 = 1$ 时, 切线方程为 $y + 2 = 0$; 因此经过点 $A(2, -2)$ 的曲线 $f(x)$ 的切线方程为 $x - y - 4 = 0$ 或 $y + 2 = 0$.

(3) 设直线 $y = kx - 4$ 与曲线 $f(x)$ 相切于点 $P(x_0, y_0)$, 则

$$y_0 = kx_0 - 4 \quad (3.1)$$

$$y_0 = x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4, \quad (3.2)$$

又因为 $y' = 3x^2 - 8x + 5$, 所以

$$k = y'|_{x=x_0} = 3x_0^2 - 8x_0 + 5. \quad (3.3)$$

由 (3.1) (3.2) (3.3) 得 $(3x_0^2 - 8x_0 + 5)x_0 - 4 = x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4$, 所以 $3x_0^3 - 8x_0^2 + 5x_0 - 4 = x_0^3 - 4x_0^2 + 5x_0 - 4$, 即 $2x_0^3 - 4x_0^2 = 0$, $2x_0^2(x_0 - 2) = 0$, 故 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 2$, 所以 $k = 5$ 或 $k = 1$. $\square$

反思 本题考察了利用导数研究曲线 $f(x)$ 上某点切线方程的知识点, 另外解题时要分清题目所求的是“过某点的切线方程”还是“在曲线上某点处的切线方程”, 要审清

楚题中的条件是“在”点处还是“过”点. 总之, 无论是切线经过某一点还是已知切线斜率, 切点坐标都是化解难题的关键所在.

3.3 导数在不等式恒成立问题中的应用

例 3.3 [6] 已知函数 $f(x) = x \ln x$

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $k \leq 1$ 时, 求证: $f(x) \geq kx - 1$ 恒成立.

分析 (1) 求 $f'(x)$, 列出 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的区间表示即可得到的单调区间;

(2) 对于第二问这类不等式恒成立问题一般有两种方法, 一种是参数分离法, 以本题为例, 可将原条件“当 $k \leq 1$ 时, 求证: $f(x) \geq kx - 1$ 恒成立.”转化为“ $k \leq 1$ 时, $\ln x + \frac{1}{x} \geq k$ 恒成立”, 故构造函数 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, 研究 $g(x)$ 的最值即可; 另一种方法是构造函数法, 本题可构造函数 $g(x) = f(x) - (kx - 1)$, 即研究“ $k \leq 1$ 时, $g(x) = x \ln x - kx + 1 \geq 0$ 恒成立”, 最后只要证明 $g(x)$ 的最小值大于 0 即可.

解析:

(1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \ln x + 1$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$, $f'(x)$ 与 $f(x)$ 随 x 的变化情况如下表:

x	$(0, \frac{1}{e})$	$\frac{1}{e}$	$(\frac{1}{e}, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, \frac{1}{e})$, 单调递增区间为 $(\frac{1}{e}, +\infty)$.

(2) 方法一: 设 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, $x > 0$, $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$. $g'(x)$ 与 $g(x)$ 随 x 的变化情况如下表:

x	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

所以 $g(x) \geq g(1) = 1$, 既在 $\ln x + \frac{1}{x} \geq 1$ 时恒成立, 所以, 当 $k \leq 1$ 时, $\ln x + \frac{1}{x} \geq k$, 所以 $x \ln x + 1 \geq kx$, 即 $x \ln x \geq kx - 1$, 所以, 当 $k \leq 1$ 时, $f(x) \geq kx - 1$ 恒成立.

方法二: 令 $g(x) = f(x) - (kx - 1) = x \ln x - kx + 1$, $g'(x) = \ln x + 1 - k$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = e^{k-1}$. $g'(x)$ 与 $g(x)$ 随 x 的变化情况如下表:

x	$(0, e^{k-1})$	e^{k-1}	$(e^{k-1}, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

$g(x)$ 的最小值为 $g(e^{k-1}) = 1 - e^{k-1}$, 当 $k \leq 1$ 时, $e^{k-1} \leq 1$, 所以 $1 - e^{k-1} \geq 0$, 故 $g(x) \geq 0$, 即当 $k \leq 1$ 时, $f(x) \geq kx - 1$ 恒成立. $\square$

3.4 导数在函数零点问题中的应用

例 3.4 [6] 已知函数 $f(x) = a \ln x + \frac{x^2}{2} - (a+1)x$, 当 $a \leq 1$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的零点个数.

分析 本题在讨论函数单调性的基础上讨论函数的零点个数, 所以第一步是正确分析函数单调性, 接着再比较极值与 0 的关系. 当 $0 < a < 1$ 时较复杂, 需要画出函数图像帮助分析零点情况.

解析: $f'(x) = \frac{(x-1)(x-a)}{x}, x > 0$,

(1) 当 $a \leq 0$ 时, $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数; $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数. 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 时取到最小值 $f(1) = -a - \frac{1}{2}$.

(i) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{2} - x$, 由于 $x > 0$, 令 $f(x) = 0 \Rightarrow x = 2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点;

(ii) $a = -\frac{1}{2}$, 即 $f(1) = 0$ 时, $f(x)$ 有一个零点;

(iii) 当 $a < -\frac{1}{2}$, 即 $f(1) > 0$ 时, 此时 $f(x)$ 无零点;

(iv) 当 $-\frac{1}{2} < a < 0$, 即 $f(1) < 0$ 时, 由于 $x \rightarrow 0$ (从右侧趋近于 0 时), $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 所以 $f(x)$ 有两个零点.

(2) 当 $0 < a < 1$ 时, $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数; $x \in (a, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数; $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数, 所以 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取极大值, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取极小值, 图像大致趋势如图 2 所示:

$f(a) = a \ln a + \frac{1}{2}a^2 - (a+1)a = a \ln a - \frac{1}{2}a^2 - a$ 当 $0 < a < 1$ 时, $f(a) < 0$, 即在 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 而 $f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 时为增函数, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 所以此时 $f(x)$ 只有一个零点.

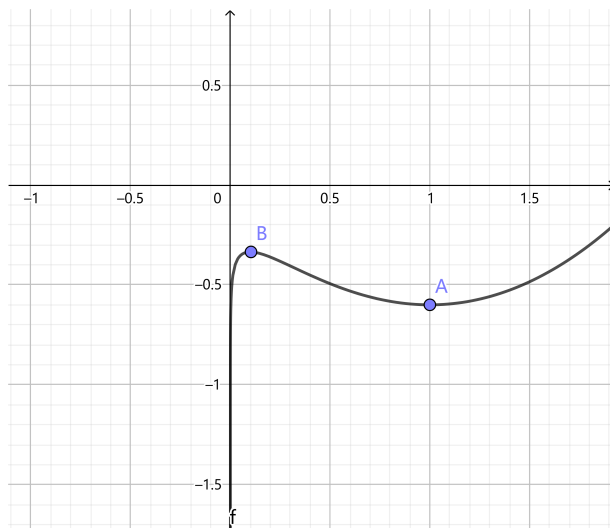


图 2

(3) 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $f(x)$ 为增函数, 且 $x \rightarrow 0$ (从右侧趋近于 0) 时, $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 所以 $f(x)$ 有一个零点.

综上所述,

(1) 当 $0 \leq a \leq 1$ 或 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 有一个零点;

(2) 当 $a < \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 无零点;

(3) 当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, $f(x)$ 有两个零点. □

3.5 导数在函数存在性问题中的应用

例 3.5 已知函数 $f(x) = -x^3 + ax^2 - 4$ ($a \in \mathbb{R}$), 若存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_0) > 0$, 求 a 的取值范围;

分析 本题有两种方法, 一种是对参数分类讨论, 第二种是分离参数 a 后求已知函数最值.

解析: 方法一: 存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_0) > 0 \Leftrightarrow f(x)_{\max} > 0, x \in (0, +\infty), f'(x) = -3x^2 + 2ax$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{2}{3}a$,

(1) 当 $a < 0$ 时, 因为 $f'(x) < 0, x \in (0, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x) < f(0) = -4$, 与 $f(x)_{\max} > 0, x \in (0, +\infty)$ 矛盾, 所以 $a < 0$ 不符合题意.

(2) 当 $a = 0$ 时, 因为 $f'(x) < 0, x \in (0, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x) < f(0) = -4$, 与 $f(x)_{\max} > 0$ 矛盾, 所以 $a = 0$ 不符合题意,

(3) 当 $a > 0$ 时, 当 $x \in (0, \frac{2}{3}a)$ 时, $f'(x) > 0$, $x \in (\frac{2}{3}a, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{2}{3}a)$ 上单调递增, 在 $(\frac{2}{3}a, +\infty)$ 上单调递减, 故令 $f(x)_{\max} > 0$, 解得 $a > 3$. 综上, $a > 3$.

方法二 (分离参数法): 因为存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $-x_0^3 + ax_0^2 - 4 > 0$, 即存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $a > x_0 + \frac{4}{x_0^2}$, 设 $g(x) = x + \frac{4}{x^2}$, $x \in (0, +\infty)$, 所以 $a > g(x)_{\min}$,

$$g'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3},$$

令 $g'(x) = 0$, 得 $x = 2$. 当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) = g(2) = 3$, 所以 $a > 3$. $\square$

反思 能否进行参数分离取决于自变量的取值范围, 需要注意的是, 在问题转化时应保证是等价转化. 存在性问题的各种不同情况要注意识别和区分.

4 导数在高中数学最优化问题中的应用

为使学生充分认识到导数在解决最优化问题中的功能与价值, 教师要更关注最大利润、最节约材料、最高效的效率等问题

4.1 最大利润问题

例 4.1 一家工厂生产不同等级的衬衣, 按品质分成 12 个等级, 第一等级的衬衣 (也就是最低级的衬衣), 它的利润是十块钱, 如果提高一件衬衣的等级, 利润会增加五块钱, 而在同样的时间里生产的量会少五件. 假设在相同时间内, 第一等级的衬衫能生产 100 件. 问: 同一时间内, 生产何种规格的衬衣, 其整体盈利最高? 最大利润有多少?^[7]

分析 最大利润问题往往归结为高中数学中求函数的最值问题, 利用求导法可以解决这类问题, 但是需要注意极值是否包含在函数 $f(x)$ 的定义域内.

解析: 假设在同一时间内, 第 x ($x \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq x \leq 12$) 标准的衬衫生产后获利润 y 是最大的. 根据题意, 得

$$y = [10 + 5(x - 1)][100 - 5(x - 1)] = 25(x + 1)(21 - x).$$

求导数, 得 $y' = 25(21 - x) - 25(x + 1) = 50(10 - x)$, 令 $y' = 0$, 解得 $x = 10$. 因 $x = 10 \in [1, 12]$, 所以 y 只有一个极值点且 $x = 10$ 时, $y = 3025$. 又因为 $x = 1$ 时, $y = 1000$; $x = 12$ 时, $y = 2925$. 所以 $(10, 3025)$ 是原函数的最值点, 因此在相同时间内, 工厂生产第 10 标准的衬衫的总利润最大, 最大利润为 3025 元. $\square$

反思 对于高中数学最优化问题, 假如目标函数是二次及以上的多项式函数、幂函数、对数函数和指数函数以及它们的复合函数等等, 则可通过求导法求出最优解. 因此, 利用导数求解问题, 扩大了导数知识在高中数学最优化问题中的应用范围.

4.2 用料最省问题

例 4.2 一家饮料工厂要制造一种圆柱形的金属罐头, 在确定了体积一定后, 应该如何选择其高、底和半径, 以减少使用的材料?

解析: 设圆柱的高为 h , 底半径为 R , 则易拉罐表面积 $S(R) = 2\pi Rh + 2\pi R^2$, 由 $V = \pi R^2 h$, 得 $h = \frac{V}{\pi R^2}$, 则 $S(R) = 2\pi R \frac{V}{\pi R^2} + 2\pi R^2 = \frac{2V}{R} + 2\pi R^2$, 令 $S'(R) = -\frac{2V}{R^2} + 4\pi R = 0$, 解得 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, 从而 $h = \frac{V}{\pi R^2} = \frac{V}{\pi(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}})^2} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} = 2\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 即 $h = 2R$. 当 $h < 2R$ 时, $S'(R) < 0$; 当 $h > 2R$ 时, $S'(R) > 0$; 因此它是原函数 $S(R)$ 的极小值, 而且是唯一的极值, 所以它是最小值, 此时所用材料最少. $\square$

4.3 追击用时最少问题

例 4.3 [7] 张三下了车, 发现自己的东西落在了大巴车上, 这时大巴车已经停在了一个十字路口, 张三用 6m/s 的速度去追前面的大巴车, 在距离大巴车 25m 的时候, 红灯变成了绿灯, 大巴车以 $a = 1\text{m/s}^2$ 的加速度开始行驶, 问张三能不能赶上大巴车? 如果赶不上, 请求出张三和巴士之间的最小距离.

分析 运用位移公式和它们间的距离关系, 构造二次函数模型进行求导.

解析: 假如 t 秒后张三能追上大巴车, 此时人的位移为 $S_1 = 6t$ 且大巴车的位移为 $S_2 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{t^2}{2}$, 根据题意得, $S_1 - S_2 = 6t - \frac{t^2}{2} = 25$, 化简得 $t^2 - 12t + 50 = 0$, 由于判别式 $\Delta = 12^2 - 200 < 0$, 所以此方程无解, 因此张三无法追上大巴车.

那么我们接下来就是求经过时间 t 秒后张三与大巴车之间的距离 $f(t) = S_2 + 25 - S_1 = \frac{t^2}{2} + 25 - 6t$, 求导得 $f'(t) = t - 6$, 令 $f'(t) = 0$, 得 $t = 6$. 当 $t < 6$ 时, $f'(t) < 0$; 当 $t > 6$ 时, $f'(t) > 0$.

因此, 当 $t = 6$ 时, 张三与大巴车的距离最近, 最小距离为 7 米. $\square$

反思 该问题实际上是一个求二次函数最小值的问题, 除了求导法外, 还可以用配方法、顶点坐标法、图像法等求二次函数最值.

5 研究结论与建议

本章将对整个研究做一个总结, 提出研究结论, 并对高中生解导数大题及导数教学提出建议.

5.1 导数解题策略总结

导数作为高中数学的重点组成部分, 在高中数学解题过程中, 常与其他知识点交叉, 接下来我将结合对前面的例题的分析, 得到大多数导数类型题的解法和思路.

1. 含参函数单调性问题的求解方法

① 首先确定 $f(x)$ 的定义域; ② 求函数 $f(x)$ 导数; ③ 探讨导函数是否存在零点; ④ 如果导函数有多个零点, 则探讨它们之间的大小还有区间的位置关系等等; ⑤ 绘制导函数 $f'(x)$ 中的同号函数的示意图, 从而判定其函数的符号; ⑥ 从前一步的示意图列 $f'(x)$, $f(x)$ 随 x 变化的表格, 并且把单调区间写出来; ⑦ 将以上的情况结合起来, 将函数的单调性完整地写出来^[3].

2. 导数的几何意义解题方法

- (1) 如果题目所给定点为切点: ① 先对函数 $f(x)$ 求导; ② 将切点的横坐标代入导函数 $f'(x)$ 中求出切线斜率; ③ 然后将切点坐标和所求斜率带入点斜式中得到所求切线方程;
- (2) 如果题目所给定点不是切点: ① 首先设切点坐标为 (x_0, y_0) ; ② 对函数 $f(x)$ 求导, 将切点横坐标 x_0 带入导函数 $f'(x)$ 求出切线斜率 k ; ③ 根据设定的切点坐标 (x_0, y_0) 和斜率 k 写出切线方程; ④ 然后将定点坐标带入切线方程得到方程 1, 再将切点坐标带入原函数 $f(x)$ 中得到方程 2, 联立方程 1、2 求解^[4].

需要特别考虑斜率不存在的情况.

3. 解不等式恒成立问题的方法

该题用构造法解决. 可将原本的不等式证明转为用导数研究函数的单调性或极值. 不等式恒成立问题的考法主要有以下几种^[6]:

- (1) $\forall x \in D, f(x) \geq a \Leftrightarrow f_{\min}(x) \geq a, x \in D (a \text{ 为常数});$
- (2) $\forall x \in D, f(x) \leq a \Leftrightarrow f_{\max}(x) \leq a, x \in D (a \text{ 为常数});$
- (3) $\forall x_1 \in A, \forall x_2 \in B, f(x_1) \geq g(x_2) \Leftrightarrow f_{\min}(x) \geq g_{\max}(x_2), x_1 \in A, x_2 \in B.$

4. 函数零点个数的判断

① 定理法: 结合单调性, 利用 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 可判断 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上零点的个数; ② 直接法: 解方程 $f(x) = 0$, 解出几个实根, $f(x)$ 就有几个零点; ③ 性质法: 利用函数单调性、对称性等性质确定函数零点的个数; ④ 图像法: 画出图像 $y = f(x)$ 的图像, 大致数出零点的个数^[6].

5. 函数的存在性问题解题思路

此类题型可以转换成利用导数求函数最值. 这就需要对参数进行分类讨论, 另外也可以根据问题的实际情况分离参数, 转换为探究已知函数的最值^[6], 主要情况有:

- (1) $\exists x_0 \in D, f(x_0) \geq a \Leftrightarrow f(x)_{\max} \geq a, x \in D (a \text{ 为常数});$
- (2) $\exists x_0 \in D, f(x_0) \leq a \Leftrightarrow f(x)_{\min} \leq a, x \in D (a \text{ 为常数});$
- (3) $\exists x_1 \in A, \forall x_2 \in B, f(x_1) \geq g(x_2) \Leftrightarrow f(x_1)_{\max} \geq g(x_2)_{\max}, x_1 \in A, x_2 \in B;$
- (4) $\forall x_1 \in A, \exists x_2 \in B, f(x_1) \geq g(x_2) \Leftrightarrow f(x_1)_{\min} \geq g(x_2)_{\min}, x_1 \in A, x_2 \in B;$
- (5) $\exists x_1 \in A, \exists x_2 \in B, f(x_1) \geq g(x_2) \Leftrightarrow f(x_1)_{\max} \geq g(x_2)_{\min}, x_1 \in A, x_2 \in B.$

解决导数大题要注意审题, 把握题目涵盖知识点, 希望我上面总结的方法和经验可以提供一些帮助.

5.2 研究建议

5.2.1 导数的概念教学建议

教材在高台跳水和抛物线的切线斜率两个问题的基础上, 运用函数 $f(x)$ 归纳概括了他们之间的关系, 定义了一般意义上的平均变化率, 并给出符号表示, 目的是为了引导学生借助函数图象, 将函数平均变化率的表达式与任意给定的两点 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ 的割线有机结合起来, 在学会理解和表达导数即为瞬时变化率的同时, 教师引导学生从实际教育中的生活和学习经验出发, 给出许多有关生活或者数学的简单例子.

5.2.2 导数的几何意义教学建议

很多学生对切点的主观认识都来源于前面学过的圆的切线, 所以学生对一般的光滑曲线的切线方程存在误解. 因此在学习切线概念时, 教师应采用从特殊到一般的方法, 再辅助几何画板或者 GeoGebra 软件演示割线逼近切线的动态, 这样才能加强学生对切线概念的理解.

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准 (2017 年版 2020 年修订)[M]. 北京: 人民教育与出版社, 2020.5.
- [2] 章建跃. 普通高中课程标准实验教科书. 数学. 选择性必修二 (A 版) [M]. 人民教育出版社, 2020.
- [3] 闫伟. 高中数学“导数及其应用”教学研究[D]. [博士学位论文]. 东北师范大学, 2015.
- [4] 张美娟. 高中数学“导数及其应用”的教学研究[D]. [博士学位论文]. 西北大学, 2017.
- [5] 高存明. 普通高中课程标准实验教科书. 数学. 选择性必修三 (B 版) [M]. 人民教育出版社, 2020.
- [6] 惠红民. 《一题一课 高中数学 函数与导数》 [M]. 浙江大学出版社, 2016.
- [7] 张双林. 导数在实际生活中的最优化应用[J]. 湖南工业职业技术学院学报, 2013 (2): 118-120.